

КОНКУРС СБЕРИНДЕКСА · НАПРАВЛЕНИЕ «КЛАСТЕРИЗАЦИЯ»

Атлас локальных экономик

Семь типов экономик российских муниципалитетов по структуре трат жителей, 2023–2024

z1nex · z1nex.online/atlas · github.com/z1nex-1/sber_index

2 016

муниципалитетов, 22 месячных
среза сети

342

разбиения: 8 методов × 7 правил
рёбер × 9 значений k

7

типов; ARI на подвыборках 0,92

37

МО устойчиво сменили тип; шум
даёт 15 ± 7

Узел сети это муниципалитет. Его атрибуты: структура трат относительно страны, уровень трат и их ритм в году. Ребро задаёт сходство профилей, взвешенное близостью по дорогам. Типы получены спектральной кластеризацией, которая учитывает признаки и сеть вместе. Смена типа по месяцам отслеживается скрытой марковской моделью с проверкой на нулевой модели.

Признаки: структура, уровень и ритм трат

- Доли категорий в сумме дают 1 → **CLR-преобразование** (Эйчисон)
- Относительно **медианы страны в том же месяце**: общий рост маркетплейсов (сдвиг 0,7 SD за два года) не переводит всех в другой тип
- **Уровень** трат к медиане страны, без сезонности и инфляции
- **Ритм**: сезонная амплитуда, летний пик, волатильность
- Доступность рынков **не в модели**, она оставлена для проверки

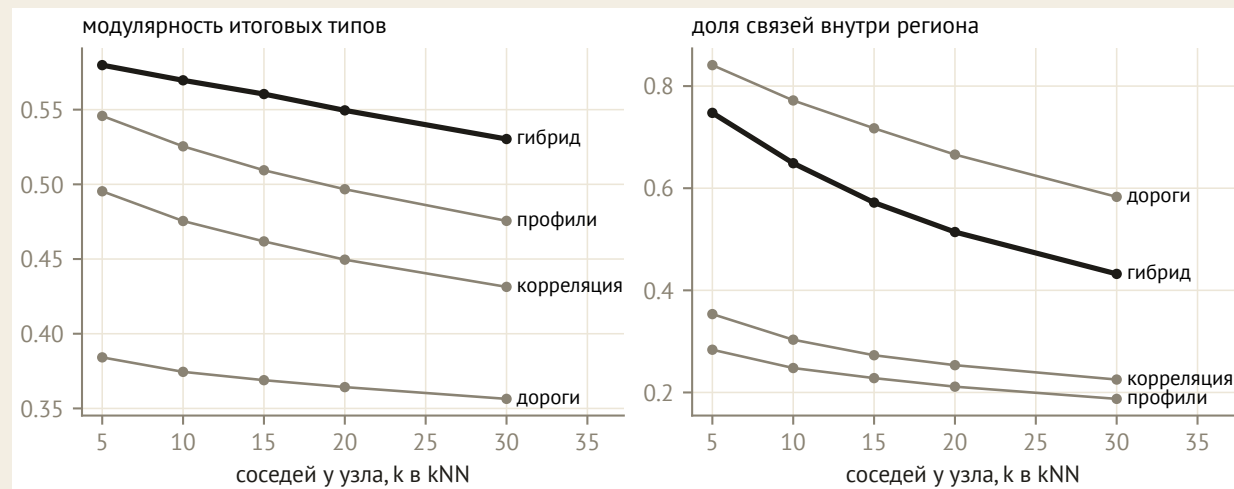
Абляция итогового метода

Только структура	ARI 0,32
1. уровень трат	0,83
1. ритм (итог)	1,00
1. доступность рынков	0,83
без сглаживания	0,98

Уровень трат определяет типологию, ритм выделяет Север и удалённые районы, сглаживание ничего не подгоняет.

Семь правил рёбер

1. Сходство профилей: косинус
2. Синхронность колебаний: корреляция отклонений
3. Опережение с лагом ± 2 месяца
4. DTW по рядам трат, окно ± 2
5. Дороги: $\exp(-\tau/300 \text{ км})$
6. **Гибрид**: 0,7 профили + 0,3 дороги
7. Мультиплекс: три слоя сразу



Сети по динамике не знают географии (медианное ребро 1000 км), дороги повторяют регионы (72% связей внутри). Гибрид держит короткие связи между похожими экономиками, и итоговое разбиение на нём устойчиво при любом числе соседей от 5 до 30.

Восемь методов в трёх семействах

k-средних	2	4	4	4	2	4	2	2	2
Гауссова смесь	8	3	3	6	8	8	8	10	4
Уорд	1	5	5	7	4	3	3	5	3
Спектральная по сети	9	15	8	8	6	11	7	6	7
Leiden	13	10	9	9	10	6	6	4	6
Спектральная: признаки + сеть	3	1	1	1	1	1	1	1	1
SEFNAC	5	12	10	15	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
DMoN	11	9	16	3	3	2	5	3	8
	k=4	k=5	k=6	k=7	k=8	k=9	k=10	k=11	k=12

Признаки: k-средних, гауссова смесь, Уорд

Сеть: спектральная, Leiden

Признаки + сеть: спектральная на смешанном ядре, SEFNAC, DMoN

В клетке стоит место лучшего варианта метода среди всех разбиений с тем же *k* по правилу Кемени.
Спектральная на признаках и гибридной сети первая при 8 значениях *k* из 9.

Индексы качества спорят, поэтому голосуем

k-средних (без сети)	0,57	0,35	0,33	0,26	0,28	0,48	0,37
Гауссова смесь (без сети)	0,51	0,38	0,36	0,29	0,30	0,46	0,37
Уорд (без сети)	0,55	0,35	0,33	0,25	0,28	0,46	0,37
Спектральная по сети (профили)	0,64	0,35	0,33	0,24	0,30	0,53	0,42
Leiden (гибрид)	0,46	0,48	0,44	0,32	0,68	0,78	0,52
Спектральная: признаки + сеть (гибрид)	0,51	0,46	0,44	0,33	0,37	0,56	0,41
SEFNAC (профили)	0,50	0,36	0,34	0,26	0,31	0,47	0,37
DMoN (гибрид)	0,53	0,43	0,40	0,31	0,53	0,71	0,49
	профили	корреляция	лаг	DTW	дороги	гибрид	мультиплекс

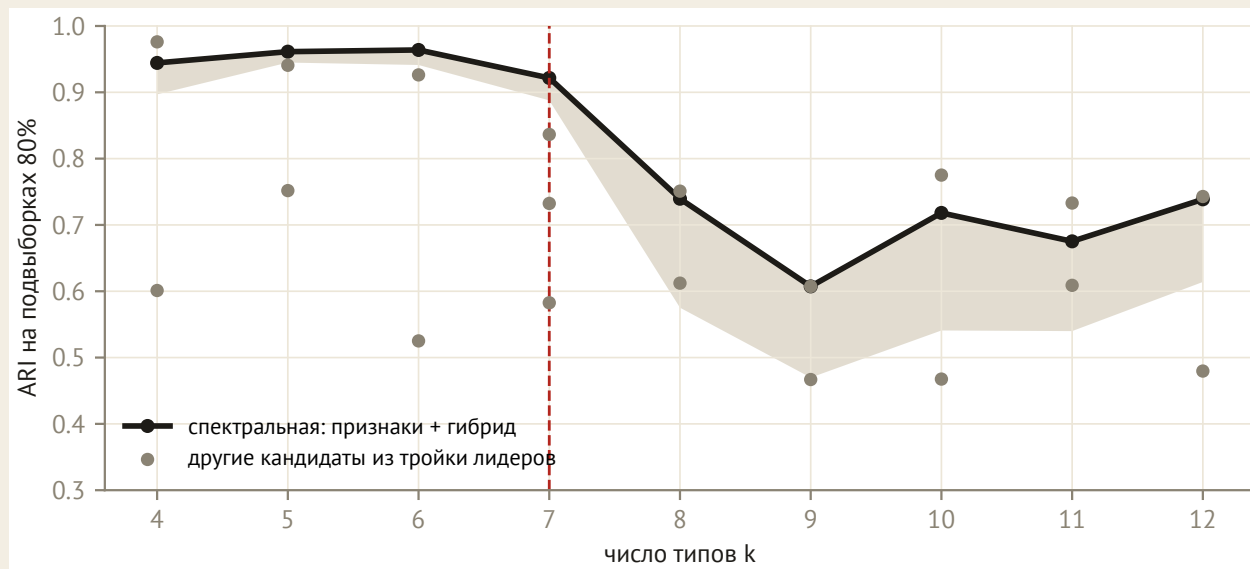
Проблема. Модулярность выше всего на той сети, на которой метод обучался (рамка).

Решение. Графовые индексы (AVI, AVU, MQ) считаются только на сетях из других данных: признаки, ряды, дороги.

Согласие шести индексов слабое: Кендалл $W = 0,33-0,50$.

Сведение: правила Кемени, Борда и Коупленда внутри каждого k : SW и CH смещены к малым k .

Лист 6 Почему семь типов

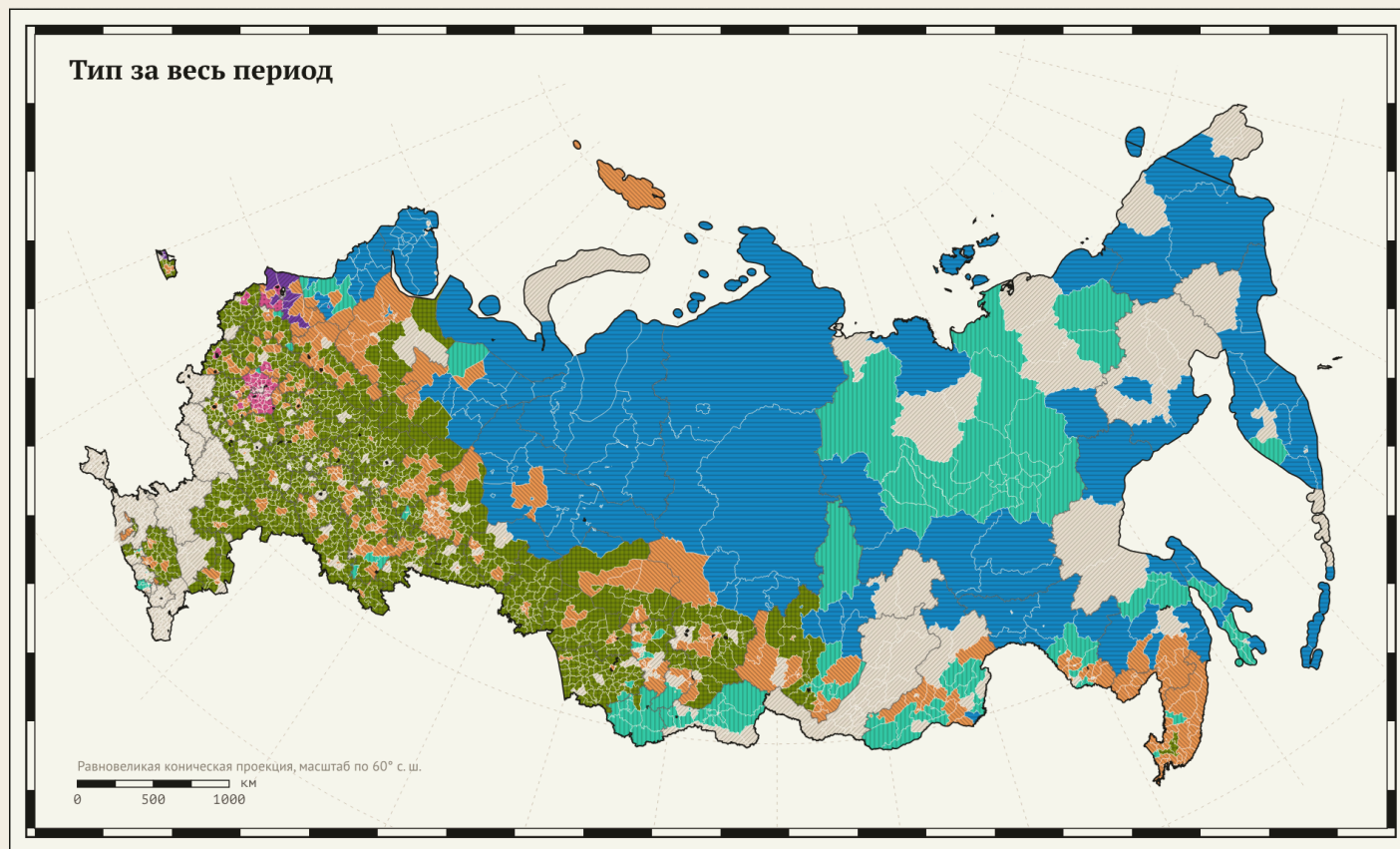


До $k = 7$ разбиение воспроизводится на подвыборках из 80% МО с ARI выше 0,92.

При $k = 8$ ARI 0,74: «ядро», половина страны, делится каждый раз по-разному.

Внутри ядра различия плавные: это континуум, а не несколько типов.

Семь типов локальных экономик



1. Центр и запад Москвы: 55
2. Московская агломерация: 150
3. Петербург и пригороды: 110
4. Северные ресурсные: 130
5. Промышленные и региональные города: 435
6. Удалённые районы с сезонными тратами: 111
7. Сельская и малгородская Россия: 1025

Лист 8

Профили типов

Центр Москвы	-36%	+28%	-20%	+234%	+26%	+36%	+121%
Московская агломерация	-24%	+8%	-1%	+161%	+29%	+17%	+78%
Петербургская агломерация	-27%	+20%	-17%	+204%	+28%	+24%	+74%
Север	-9%	-19%	-12%	+58%	-20%	+19%	+61%
Города	-7%	-1%	-7%	+55%	+6%	+7%	+17%
Удалённые районы	-1%	-19%	-29%	+9%	+27%	+8%	+5%
Малые города и село	+6%	-0%	+12%	-36%	-8%	-12%	-15%
	Продовольствие	Здоровье	Маркетплейсы	Общественное питание	Транспорт	Прочее	траты на жителя

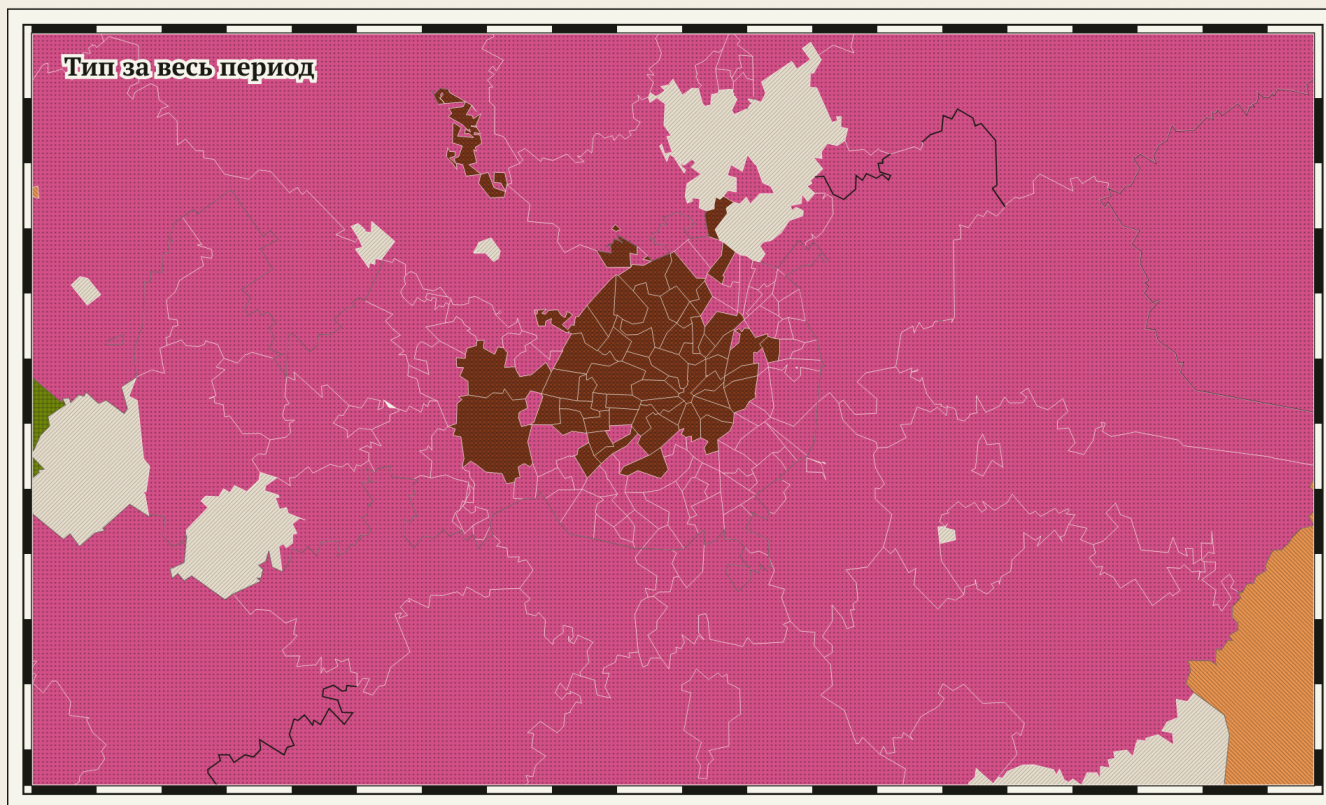
Центр Москвы тратит вдвое больше медианы, общепит втрое выше обычной доли.

Север: траты +58%, летом растут сильнее страны.

Удалённые районы: самая сильная сезонность, высокая доля транспорта.

Ядро: траты -15%, общепит на треть ниже, продукты и маркетплейсы выше.

Москва: три экономики в одном городе



Центр, запад и юго-запад образуют отдельный тип (коричневый): траты больше чем вдвое выше медианы страны.

Восток и юго-восток города попадают в один тип с Подмосковьем, Калугой и Тулой.

Разница внутри Москвы больше, чем между Подмосковьем и соседними областными центрами.

Проверка тем, чего модель не видела

Данные Росстата и СберИндекса вне модели

Крайний Север, V Крамера	0,78
Численность населения, η^2	0,42
Доступность рынков, η^2	0,56
Вид МО, V Крамера	0,57
Регион, NMI	0,32

Типы не повторяют регионы: в 64 регионах из 73 больше одного типа.

Формальные понятия (FCA)

Каждый тип описан набором из 1–3 бинарных признаков интерпорядковой шкалы. Например, Север:

- траты на жителя $\geq q_{75}$
- летний пик $\geq q_{75}$
- здоровье $\leq q_{75}$

Точность 81%, охват 80%. Хуже всего описываются «города», переходная зона между столицами и ядром.

Динамика: кто сменил тип

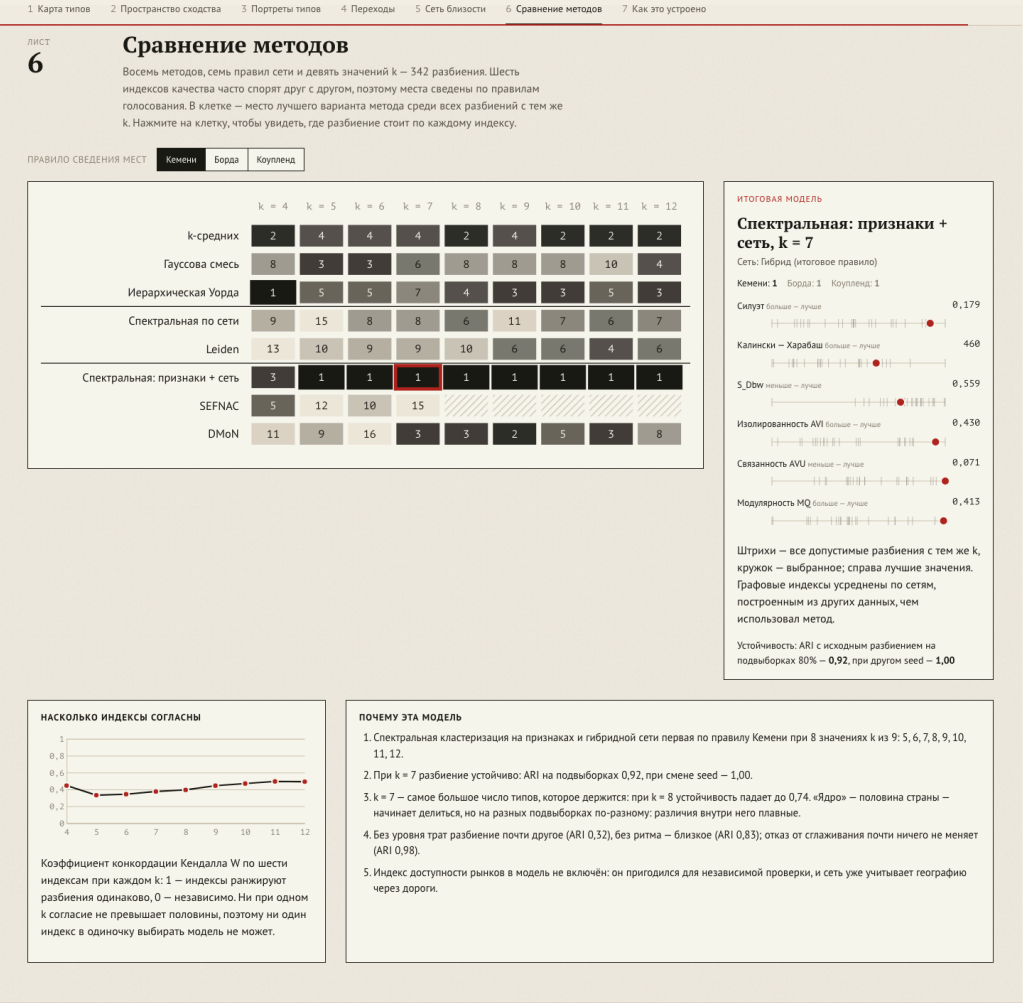


Месяцы перемешаны блоками по три: так шум даёт $15,3 \pm 7,5$ устойчивых смен. На деле их 37.

Помесячный тип берётся как путь скрытой марковской модели: признаки месяца плюс соседи по сети, декодирование Витерби. Разовый выброс не меняет тип.

Большинство смен идёт по краю ядра: «города» ↔ «малые города и село». Верхоянский и Томпонский районы Якутии ушли в северный тип.

71 МО пограничные: признаки тянут в один тип, соседи держат в другом.



Семь листов: карта с помесечным ползунком, карточка МО с двойниками, пространство сходства, портреты типов, переходы, семь сетей и сравнение методов.

На листе методов можно переключать правило голосования и смотреть, где кандидат стоит среди всех конкурентов по каждому индексу.

z1nex.online/atlas

Где это пригодится

Двойники для сравнения политики. У Воркуты это северные ресурсные города с сходством 0,96–0,98, а не соседние районы Коми.

Размещение сервисов. Тип задаёт структуру спроса: доля общепита в «городах» в полтора раза выше медианы, в ядре на треть ниже.

Адресная поддержка. 111 удалённых районов с сильной сезонностью: меры против сезонных провалов важнее, чем для ядра.

Раннее обнаружение дрейфа. Модель отличает устойчивую смену от разового отклонения и пересчитывается на новых месяцах.

Воспроизводимость и ограничения

make setup data run site

Данные скачиваются скриптом со сверкой sha256, все параметры в YAML, seed фиксирован, расчёт идёт около 5 минут. Числа в отчёте и атласе берутся из таблиц outputs/ при сборке. Тесты проверяют индексы и методы на данных с известной структурой.

Только безналичные траты, доля наличных в регионах разная. 174 МО без полных рядов не вошли. Двух лет мало, чтобы отделить тренд от колебаний. Внутригородские МО Москвы и Петербурга: жители тратят деньги по всему городу.